药材资源可视化管理系统

文档信息

文档版本	V1.0
创建日期	2026.5.27
撰写人	XXX
变更记录	初始版本

1. 文档概述

1.1. 产品定位



面向需要查询和维护药材资源信息的组织或工作人员，提供药材基础信息管理、资源空间分布展示、查询筛选及基础数据可视化能力。

系统将药材的属性信息与空间信息结合：普通后台用于查看和维护结构化信息，GIS 地图用于展示药材位置及空间分布。

1.2. 产品版本

版本	定位	当前状态
V1.0	药材资源信息管理与空间可视化	具体功能以实际代码为准
V2.0	药材种植环境分析与精细化管理	产品规划
V3.0	种植辅助决策探索	远期设想，需要数据积累和分析方法验证

2. 2. 项目背景与问题定义

2.1. 项目来源

项目最初来自与朋友交流时了解到的药材行业管理问题，通过查阅网上同类网站及相关资料，最终将产品方向聚焦在药材信息统一管理和 GIS 空间可视化两个方面。

2.2. 当前聚焦的问题

本项目主要聚焦以下三个问题：

1. **信息分散：**药材基础资料、空间分布等信息不容易统一查看。
2. **查询不便：**当用户需要查找药材信息时，传统文字或表格方式不一定能直观呈现相关信息。
3. **空间分布不直观：**仅靠列表难以直接理解药材的位置及其分布情况。

对于管理人员，还存在数据新增、修改、删除和批量维护等基础管理需求。

2.3. 产品目标

V1.0 的目标是：

- 将系统范围内的药材资源信息集中管理；
- 支持用户查询和筛选药材信息；
- 利用地图展示药材空间位置及相关分布信息；
- 为管理员提供基础数据维护能力；
- 通过基础可视化帮助用户理解系统中已维护的数据。

2.4. 目标与验证方式

目标方向	建议验证方式
药材信息更集中	检查系统是否将约定范围内的资料统一维护
查询操作更方便	设计典型查询任务，记录完成步骤和耗时
空间分布更直观	让目标用户完成"查找药材并定位其空间信息"的任务，收集反馈
数据维护更方便	验证新增、编辑、删除和批量导入流程
看板信息可理解	核对指标口径、来源和更新时间，并测试用户理解情况

3. 目标用户与使用场景

3.1. 用户范围

产品定位偏 B 端，主要面向需要查询、管理和分析药材资源信息的相关组织或工作人员。

3.2. 角色划分

当前系统主要抽象为普通用户和管理员两类角色。

角色	主要能力
普通用户	查询药材、筛选信息、查看地图及相关展示内容
管理员	维护系统内的药材资源数据（增删改），地图标注、多边形绘制等管理操作

3.3. 典型使用场景

场景一：查询药材资源

用户进入系统后，通过药材名称等已有查询条件查找目标药材，查看其基础信息，并在地图中查看系统提供的空间位置或分布信息。

场景二：维护药材数据

管理员在数据管理页面查看现有记录，新增或修改药材信息；需要批量维护时，使用 Excel 导入功能，并查看导入结果和错误提示。

场景三：查看空间分布

用户通过地图查看系统中已有的药材空间数据。地图用于辅助理解"在哪里、如何分布"。

场景四：查看数据展示内容

用户查看系统中已经维护并且有数据支持的图表或统计信息。

4. 需求分析

核心问题	产品应提供的能力	边界说明
信息分散	集中维护药材基础资料及系统已有的相关信息	只覆盖实际已接入的数据
查询不便	提供查询、筛选和详情查看	查询条件以现有实现为准
空间分布不直观	在地图中展示已有空间数据	空间展示依赖有效坐标及空间数据
管理人员维护数据繁琐	提供新增、编辑、删除、批量导入	明确导入错误处理和删除规则
难以快速理解汇总信息	提供已有的统计图表或数据看板	有明确来源、口径和更新时间

5. 产品范围与版本边界

5.1. V1.0 范围

V1.0 以药材资源管理为主，核心范围包括：

- 药材基础信息查看与维护；
- 药材资源查询和筛选；
- GIS 地图展示及现有地图交互；
- 系统已支持的数据可视化；
- 用户和管理员角色下的基础操作权限；
- 基础数据维护与 Excel 批量导入。

5.2. V2.0 规划：种植环境分析

V2.0 的主题是从"药材资源信息管理"向"药材种植环境分析与精细化管理"延伸。规划重点是土壤理化数据分析，农户、地块、种植批次、种植周期等属于支撑分析所需的基础业务数据。分为三个层次：

1. **基础实体**：农户、地块、药材。
2. **种植业务**：种植批次、种植周期、种植面积、产量等。
3. **环境数据**：土壤理化指标，以及未来可能使用的气候、海拔、坡度、水分等信息。

规划中的主要能力包括：

- 地块位置、面积、所属区域和空间范围管理；
- 种植药材、批次、周期和产量等业务信息关联；
- 土壤 pH、有机质、氮、磷、钾等数据管理；
- 土壤数据可视化与空间分布展示；
- 地块间的数据对比；
- 药材种植信息与土壤数据的关联分析。

开展关联分析前，需要先确认数据来源、采样方式、采样时间、指标单位、空间对应关系和数据完整性。数据不足时，应仅展示已有数据，不应输出未经验证的适宜性结论。

5.3. V3.0 规划：种植辅助决策探索

远期可研究将历史种植数据、土壤、气候、地形和产量等信息结合起来，探索适宜性评价或种植建议。

此方向的前提是已有足够、可信且口径一致的数据，并且分析方法经过验证。V3.0 目前仅为方向性设想。

6. 功能需求

6.1. 药材信息管理



目标：对系统已纳入管理范围的药材信息进行集中维护。

主要需求：

- 查看药材列表和详情；
- 按现有支持的字段进行查询或筛选；
- 管理员新增药材信息；
- 管理员编辑已有药材信息；
- 管理员按规则删除或停用数据；
- 管理员通过 Excel 批量导入数据；
- 导入完成后展示处理结果及错误信息。

6.2. 查询与信息展示

目标：让用户能够查找系统中已有的药材信息。

主要需求：

- 提供现有版本支持的查询条件；
- 展示查询结果；
- 支持查看药材详细信息；
- 无匹配数据时显示清晰的空状态；

- 查询结果与地图展示之间的关联行为应以实际实现为准。

6.3. GIS 地图服务



目标：通过地图表达药材空间位置及分布信息，补充普通列表对空间关系表达不足的问题。

6.3.1. 地图信息类型

类型	含义	处理原则
地图底图	道路、地形等基础地图背景	由地图服务提供，不等同于业务数据
药材业务空间数据	与药材资源相关的位置数据	由系统业务数据及对应坐标形成，通过后端接口提供
行政区划边界	省、市等区域边界	使用公开来源的标准空间数据
临时绘制对象	用户在地图上临时绘制的点、线或面	不默认视为已持久化的正式业务数据
正式地块	具有业务标识、属性及空间范围的地块对象	属于后续精细化地块管理需要明确的数据实体

6.3.2. 地图展示与交互

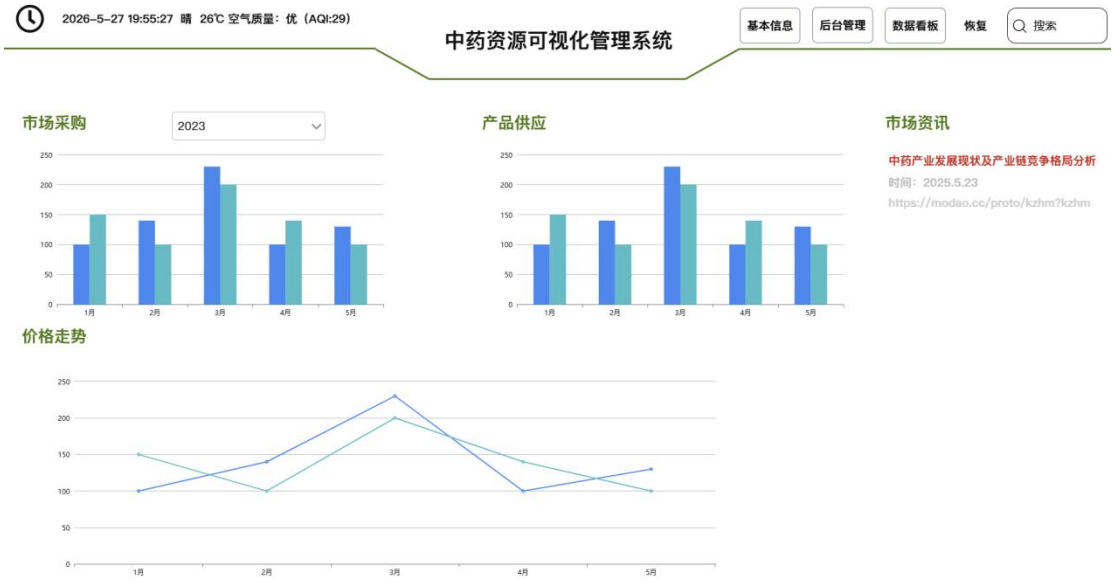
按现有产品设计，地图相关能力包括空间数据展示、定位、标注和多边形绘制等。标注及多边形绘制等管理交互仅允许具有相应权限的管理员操作。

规则：

- 明确系统默认展示区域，不将定位失败后的默认区域随意设定为与业务无关的城市；
- 明确定位授权被拒绝、定位失败和地图服务不可用时的反馈；
- 明确标注、多边形绘制与正式业务数据的区别；
- 若临时绘制对象不保存，应在交互中明确提示；

- 导出地图与对象右键菜单等操作应避免交互冲突。

6.4. 数据看板与可视化



目标：展示系统中已有数据，帮助用户快速理解信息概况。

图表与统计项必须基于实际已存储或已接入的数据。数据不足时显示空状态或明确提示，不应以模拟数据冒充真实业务结果。

6.4.1. 指标定义要求

指标类型	需要明确的内容
药材数量或排名	统计对象、去重规则、排序字段、统计时间
种植面积	数据来源、单位、统计范围，以及同一地块种植多种药材时的口径
价格走势	市场或地区、药材品级、计价单位、价格来源、时间粒度及汇总方法
产量	实际采收量或估算量、统计周期、关联地块或种植批次的方式
年度统计	自然年或其他周期、缺失日期的处理方式、数据更新时间

当系统实际存在相应字段和数据时，才应展示对应指标。若当前版本没有可追溯的月度价格记录，需有明确提示。

6.4.2. 数据来源和时效

对价格或其他外部业务数据，记录：

- 数据来源；
- 数据对应地区或范围；
- 采集或更新时间；
- 单位和必要的分类口径；
- 缺失、过期或无法核实的状态。

6.4.3. 图表交互

点击图表进入药材详情、查看统计明细。

6.5. 用户角色与权限

系统目前按普通用户和管理员进行角色抽象。

权限原则：

- 普通用户可以查看允许公开的药材信息；
- 管理员可以执行被授权的数据维护操作；
- 关键写入操作必须由后端校验权限；
- 前端隐藏按钮不能代替后端权限控制；
- 无权限访问时返回明确的失败反馈；
- 对关键数据的修改和删除，应需要记录操作人、时间、对象及变更内容。

7. 数据建模原则

当前项目资料涉及药材资源、用户与角色、地理位置和相关业务信息。

- 药材资源是核心业务对象；
- 药材基础属性与空间位置属于不同类型的信息；
- 用户和角色用于区分系统操作范围；
- MySQL 主要存储用户、角色等普通业务数据；
- PostgreSQL 配合 PostGIS 存储空间数据；
- 两个数据库之间不依赖跨数据库物理外键，而通过业务 ID 和后端业务逻辑维护关联。

8. 异常状态与数据安全

8.1. 查询与地图异常

- 查询无结果时显示空状态；
- 空间数据缺少有效坐标时，不应导致整张地图无法使用；
- 业务数据接口失败时，应提供错误反馈和合理的重试方式；
- 定位失败或用户拒绝定位授权时，应回退到配置的默认业务区域；
- 临时绘制与正式保存操作应有明确的状态反馈。

8.2. 导入异常

- 校验文件格式和必要字段；
- 错误信息应尽可能定位到具体行、字段和原因；
- 明确部分数据错误时的导入策略；
- 避免用户因重复提交造成重复记录；
- 导入结果应与数据库实际保存结果一致。

8.3. 删除与关联数据

不对所有业务对象一律采用不可恢复的级联删除。应根据数据性质区分：

- 临时地图标记；
- 尚未关联其他数据的对象；
- 已关联空间或业务记录的对象；
- 需要保留历史追溯信息的记录。

8.4. 权限与接口安全

- 服务端应校验用户身份和操作权限；
- 对输入参数进行必要的合法性校验；
- 关键写入和删除操作应进行权限测试；

9. 非功能需求与验收方式

维度	验收前需要明确的内容验收方式	补充
地图加载	测试设备、网络、地图范围、点要素数量、计时起止点	在约定环境重复测试并记录结果
API	响应 数据规模、并发数、接口范围、统计周期及 P95 口径	使用约定测试数据进行接口测试
空间查询	空间数据量、查询范围、查询条件和执行环境	记录查询耗时及结果正确性
数据导入	文件大小、行数、字段规则、部分失败策略	覆盖正常、重复、缺失和非法数据
权限控制	角色与操作权限矩阵	分别测试允许和禁止的接口操作
数据一致性	前后端状态、数据库实际结果及关联数据处理	验证新增、编辑、删除和导入结果
异常恢复	网络中断、请求超时、重复提交等场景	检查是否出现重复写入或页面状态与服务端不一致

10. 需求优先级

优先级	需求方向
P0	明确药材信息与空间数据的对应关系
P0	核对药材信息的新增、编辑、查询及导入流程
P0	明确普通用户与管理员的后端权限边界
P0	为已展示的统计指标定义数据来源和口径
P1	完善删除、关联数据处理及异常恢复规则
P1	完善地图临时绘制与正式空间数据的边界
P1	为核心功能补齐验收用例
后续版本	地块、种植批次、土壤数据及环境关联分析
远期探索	适宜性评价、种植建议或预测

11. 需求验收模板

11.1. 示例：药材 Excel 批量导入

需求目标：管理员可以通过 Excel 批量维护药材数据。

前置条件：用户已登录，且后端确认其具有数据导入权限。

主流程：

1. 管理员选择文件并提交；
2. 系统校验文件格式、必填字段和数据合法性；
3. 系统按已确认的导入策略处理数据；
4. 系统展示导入结果及必要的错误详情。

验收条件：

- 合法文件可以按规则完成导入；
- 非法数据会给出可定位的错误信息；
- 重复数据按已确认的规则处理；
- 导入结果与数据库实际状态一致；
- 无导入权限的用户不能通过直接调用接口绕过限制。

12. 产品定位简述

V1.0：药材资源管理。通过药材信息管理、查询筛选和 GIS 空间可视化，帮助用户了解系统中有哪些药材资源及其空间分布。

V2.0：种植环境分析。 在建立地块、种植批次、种植周期及土壤理化数据等基础数据后，探索土壤与药材种植情况之间的关联分析。

V3.0：辅助决策探索。在数据质量、历史积累和分析方法具备条件后，再评估种植适宜性评价或种植建议。

产品路线概括为：**资源管理 → 环境分析 → 辅助决策探索**。后续能力逐步建立在前一阶段的数据和业务基础之上。